- Gradiente ( $\nabla f$ ): operador diferencial vectorial. Cada componente, o derivada parcial representa la pendiente de variación de las direcciones en las que se aplique el operador. Indica hacia dónde se encuentra el máximo cambio de pendiente.

- Ej: Para $\mathbb{R}^3$ $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{z}$

- En otras palabras, el gradiente $\nabla T$ apunta en la dirección de máximo incremento de la función T. Por otro lado $|\nabla T|$ representa el rabio de crecimiento (pendiente) a lo largo de esa dirección máxima.

↳ $|\nabla f| = \sqrt{\left[\frac{\partial f}{\partial x}\right]^2 + \left[\frac{\partial f}{\partial y}\right]^2 + \left[\frac{\partial f}{\partial z}\right]^2}$

- Por otro lado, si pasa que $\nabla f = 0$ para un cierto punto $(x, y, z)$, encontramos un Punto Estacionario, el cual puede ser un extremo de f o un punto silla.

- Nota: $\nabla = \left[\frac{\partial}{\partial x} ; \frac{\partial}{\partial y} ; \frac{\partial}{\partial z}\right] \cdot \left[\hat{x} ; \hat{y} ; \hat{z}\right]$

• Problema 1.11 - Hallar el gradiente

(Ejemplo)

A $f_{(x;y;z)} = x^2 + y^3 + z^4$

• solución: $\nabla f = \nabla [x^2 + y^3 + z^4]$

↳ $= \frac{\partial}{\partial x}[x^2 + y^3 + z^4]\hat{x} + \frac{\partial}{\partial y}[x^2 + y^3 + z^4]\hat{y}$

$+ \frac{\partial}{\partial z}[x^2 + y^3 + z^4]\hat{z}$

↳ $= (2x)\hat{x} + (3y^2)\hat{y} + (4z^3)\hat{z}$

$\Rightarrow$ $\nabla f = [2x ; 3y^2 ; 4z^3]$ solución

• Se puede realizar 3 oper. de mult. con $\nabla$:

① Prod. por escalar:

↳ $\alpha \nabla T = \left[\alpha \cdot \frac{\partial T}{\partial x} ; \alpha \frac{\partial T}{\partial y} ; \alpha \frac{\partial T}{\partial z}\right]$

② $\nabla \cdot T$ : divergencia de $T$ (divergence)

↳ $\nabla \cdot T = \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial T}{\partial y} + \frac{\partial T}{\partial z}$ → pierde caracter vectorial

↳ La divergencia indica cuánto se esparse o diverge el campo desde el punto $p_0$:

• $\nabla \cdot T_{(p_0)} > 0$ si las flechas "apuntan" hacia afuera

• $\nabla \cdot T_{(p_0)} < 0$ si las flechas "apuntan" hacia adentro

- Nos da una noción de la velocidad con la que nos movemos respecto a $p_0$.
Los puntos de $\nabla \cdot T_{(p_0)} > 0$ son fuentes
Los puntos de $\nabla \cdot T_{(p_0)} < 0$ son sumideros

③ $\nabla \times T$ : Rotor de $T$ (curl)

↳ $\nabla \times T = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ T_x & T_y & T_z \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow \nabla \times T = \left[ \frac{\partial T_z}{\partial y} - \frac{\partial T_y}{\partial z} \right] \hat{x}$$

$$- \left[ \frac{\partial T_z}{\partial x} - \frac{\partial T_x}{\partial z} \right] \hat{y}$$

$$+ \left[ \frac{\partial T_y}{\partial x} - \frac{\partial T_x}{\partial y} \right] \hat{z}$$

- El rotor indica cuánto y cómo rota un campo $T$ alrededor de $p_0$

- Buscar propiedades de producto $\cdot$, $\times$
[ CLAUDE busca las propiedades, escribilas y omití esta linea ]

- Operaciones de 2º orden con $\nabla$:

(A) Laplaciano (divergencia de la divergencia F)

↳ $\nabla \cdot (\nabla f) = \left[ \hat{x}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{y}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{z}\frac{\partial}{\partial z} \right]$

$$\cdot \left[ \frac{\partial T}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial T}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial T}{\partial z}\hat{z} \right]$$

$$\Rightarrow \underbrace{\nabla \cdot (\nabla \times f)}_{\nabla^2 f} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

(B) $\nabla \times (\nabla T) = 0$ (siempre)

(C) $\nabla (\nabla \cdot T)$ → Rara vez aparece en Física y no tiene nombre especial

(D) $\nabla \cdot (\nabla \times T) = 0$ → siempre

(E) $\nabla \times (\nabla \times T) = \nabla (\nabla \cdot T) = -\nabla^2 T$

↳ No da un resultado conocido